해설 비자성체 : 자성이 약하거나 전혀 자성을 갖지 않아서 자화가 되지 않는 물체

★★★
20 직류 전동기의 속도 제어법이 아닌 것은?
출제빈도

① 전압 제어법 ② 계자 제어법
③ 저항 제어법 ④ 공극 제어법

해설 직류 전동기 속도 제어
- 전압 제어
- 계자 제어
- 저항 제어

★★★
21 다음 중 부하 증가 시 속도 변동이 작은 전동기에 속하는 것은?
출제빈도

① 유도 전동기
② 직권 전동기
③ 교류 정류자 전동기
④ 분권 전동기

해설 속도 변동이 가장 작은 전동기는 분권 전동기, 타여자 전동기이며 속도 변동이 매우 작아서 정속도 전동기라고도 한다.

★★★
22 변압기 2대를 V결선했을 때의 이용률은 몇 [%]인가?
출제빈도

① 57.5 ② 70.7
③ 86.6 ④ 100

해설 $\text{V결선의 이용률} = \dfrac{\text{V결선 출력}}{\text{2대 발생 출력}} \times 100$

$= \dfrac{\sqrt{3}}{2} \times 100$

$= 86.6[\%]$

★
23 선택 지락 계전기(selective ground relay)의 용도는?

① 단일 회선에서 지락 전류의 방향의 선택
② 단일 회선에서 지락 사고 지속 시간 선택
③ 단일 회선에서 지락 전류의 대소의 선택
④ 다회선에서 지락 고장 회선의 선택

해설 선택 지락 계전기(SGR) : 다회선 송전 선로에서 지락이 발생된 회선만을 검출하여 선택해 차단할 수 있도록 동작하는 계전기

★
24 관을 시설하고 제거하는 것이 자유롭고 점검 가능한 은폐 장소에서 가요 전선관을 구부리는 경우 곡률 반경은 2종 가요 전선관 내경의 몇 배 이상으로 하여야 하는가?

① 10 ② 9
③ 6 ④ 3

해설 관을 시설하고 제거하는 것이 자유롭고 점검 가능한 은폐 장소에서 가요 전선관을 구부리는 경우 곡률 반경은 제2종 가요 전선관 내경의 3배 이상으로 하여야 한다.

★★★
25 일반적으로 학교 건물이나 은행 건물 등의 간선의 수용률은 얼마인가?
출제빈도

① 50[%] ② 60[%]
③ 70[%] ④ 80[%]

해설 일반적으로 학교 건물이나 은행 건물 등 간선의 수용률은 70[%]를 적용한다.

★
26 전선의 전기 저항 처음 값을 R_1이라 하고 이 전선의 반지름을 2배로 하면 전기 저항 R은 처음 값의 얼마이겠는가?

① $4R_1$ ② $2R_1$
③ $\frac{1}{2}R_1$ ④ $\frac{1}{4}R_1$

해설 전기 저항이 $R = \rho\dfrac{l}{A} = \rho\dfrac{l}{\pi r^2}[\Omega]$이므로 반지름이 2배 증가하면 단면적은 $r^2 = 4$배 증가하므로 단면적에 반비례하는 전기 저항은 $\frac{1}{4}$로 감소한다.

정답 20.④ 21.④ 22.③ 23.④ 24.④ 25.③ 26.④